

MÜŞTEREK

Akran Öğrenme ve Katılımcı Karar Alma Sistemi
Güncellenmiş uygulama raporu • 9 Ekim 2026

Uygulamanın amacı

Müşterek, üniversite topluluğunda önerilerin, tartışmaların ve oylamaların aynı yerde yürütülmesi için geliştirilmiş bir web uygulamasıdır. Amaç, bir kararın yalnızca sonucunu göstermek değil; kimlerin katıldığını, hangi kuralların kontrol edildiğini ve kararın neden uygulanabilir ya da engellenmiş olduğunu anlaşılır hale getirmektir.

Bu rapor uygulamanın ne yaptığını, hangi araçlarla geliştirildiğini ve son düzenlemelerde eklenen analiz ile tasarım çalışmalarını açıklamaktadır. Proje yerel bilgisayarda çalışan bir prototiptir; gerçek bir üniversitenin resmi karar sistemi değildir.

Kullanılan programlar ve teknolojiler

Araç veya teknoloji	Projede ne için kullanıldı
React ve TypeScript	Kullanıcının gördüğü sayfalar, formlar ve etkileşimler yazıldı.
CSS ve Tailwind CSS	Sayfaların düzeni, renkleri ve farklı ekranlara uyumu hazırlandı.
Vite ve Axios	Arayüz çalıştırıldı ve derlendi; sunucuyla veri alışverişi sağlandı.
Python ve FastAPI	Oy verme, yetki denetimi, karar kuralları ve diğer işlemler yazıldı.
SQLite ve SQLAlchemy	Kullanıcı, konu, oy, yorum ve işlem geçmişi saklandı.
React Flow	İlişki haritası ve tasarım diyagramları görselleştirildi. Sekanslar SVG ile çizildi.
Pytest ve GitHub	Otomatik kontroller çalıştırıldı; kaynak kod ve değişiklik geçmişi paylaşıldı.

Proje Windows ortamında Codex desteğiyle geliştirildi. Arayüz kullanıcıdan gelen işlemi sunucuya iletir; sunucu gerekli kontrolleri yapar ve sonucu veritabanına kaydeder. Böylece ekranda görülen bilgiler kaydedilmiş verilerle bağlantılıdır.

Yazılan temel özellikler

Hesap açma ve giriş, konu ve alt konu önerme, yorum yazma, oy verme, bilirkşi görüşü ekleme ve kurul üyeliği yönetimi geliştirildi. Kullanıcılar katkılarını profillerinden izleyebilir. Katkı puanı oy ağırlığını değiştirmez; herkesin oyu eşit değerdedir.

Çalıştırma ve kaynak kodlar

Uygulamayı Ac.cmd dosyasıyla başlatılan proje localhost:5173 adresinde açılır. Adres yerel bilgisayara aittir. Kaynak kodlar ve açıklamalar:

github.com/ilaydarslan/savas_hoca_hafta1

Karar süreci ve yapılan düzenlemeler

Bir öneri nasıl karara dönüşür

Kullanıcı konunun başlığını, gerekçesini ve karar alanını seçer. Topluluk konularında ilgili takım veya ilgi alanı dikkate alınır. Bölüm, fakülte ve üniversite kapsamındaki oylamalarda ilgili kurul üyeliği gerekir; yönetici olmak tek başına bu yetkiyi sağlamaz.

Oylamanın sonuçlanması için en az üç katılımcı gerekir. Normal kararlarda evet oranının yüzde 50'yi aşması, yüksek etkili kararlarda ise en az yüzde 60 olması aranır. Çekimser oy katılım sayısına eklenir, evet oranına eklenmez. Etkilenen takımın desteği yetersizse çoğunluk sağlansa bile karar ilerlemez. Kabul edilen konular ayrıca yönetmelik kontrolünden geçer.

Son revizyonda neler düzeltildi

Kurumsal konularda bilirkişi talebi ve kural kontrolü için yetkiler tutarlı hale getirildi. İlgili bilirkişi yeni görüş eklediğinde bekleyen talep çözülür; konu kabul edilmişse kurallar yeniden değerlendirilir. Bilirkişi, oyları veya etkilenen grubun desteğiyle ilgili engeli tek başına değiştiremez.

Sayfalar arasında hızlı geçişte eski isteğin sonucunun yeni konunun bilgilerine karışması önlendi. Analiz sekmeleri arasında geçişte kanvas taslağı ve ölçüm sonuçları korunur. Dar ekranda graf filtrelerinin görünümü iyileştirildi. Oy ve ona ait işlem kaydının birlikte saklanması da korundu.

Problem analizi ve ölçüm

Analiz ve tasarım bölümüne problem kanvası eklendi. Burada iş hedefi, desteklenecek karar, görev, veri, başarı ölçütü, basit karşılaştırma yöntemi, kısıtlar ve riskler birlikte açıklanır. Yönetici bu bilgileri düzenleyip kaydedebilir. Böylece geliştirmeden önce “hangi problemi, hangi sınırlar içinde çözüyoruz?” sorusu görünür hale gelir.

Yeni konu formundaki yardımcı, Türkçe anahtar kelimelere bakarak karar alanı önerir. Kullanıcı öneriyi seçmedikçe alan değişmez. Ölçüm ekranında bu yöntem, her örneğe aynı alanı söyleyen basit bir yöntemle karşılaştırılır. 32 hazırlanmış örnekte doğruluk sırasıyla yüzde 59,4 ve yüzde 25'tir. Yanlış ve belirsiz sonuçlar da gösterilir. Bu küçük, sentetik veri kümesi gerçek kullanıcı başarısının kanıtı değildir.

GoF ve kodun düzenlenmesi

GoF tasarım desenlerinden Strategy kullanıldı. Bu yaklaşımda katılım sayısı, destek oranı, bilirkişi gereksinimi ve açıklama uzunluğu gibi kontroller ayrı parçalar halinde yazılır. PolicyEngine adlı değerlendirme bölümü gerekli parçayı çağırır. Böylece bir kuralı geliştirmek diğer bütün kuralları aynı yerde değiştirmeyi gerektirmez. Kayıt defteri ve puanlama da ayrı dosyalara ayrılarak kodun okunması ve kontrol edilmesi kolaylaştırıldı.

Graf ve tasarım diyagramları

İlişki haritası mevcut kayıtları gösterir. Analiz ve tasarım → Tasarım diyagramları bölümündeki çizimler ise sistemin yapısını ve işleyişini açıklar. Aşağıdaki görseller bunların rapor için sadeleştirilmiş karşılıklarıdır.

Canlı ilişki grafi

Sol menüdeki İlişki haritasında kullanıcılar, takımlar ve konular düğümlerle gösterilir. Çizgiler, örneğin bir kullanıcının hangi takıma üye olduğunu veya hangi konuda oy verdiğini anlatır. Arama, ilişki türü filtresi ve düğüm seçimiyle bağlantılar incelenebilir.



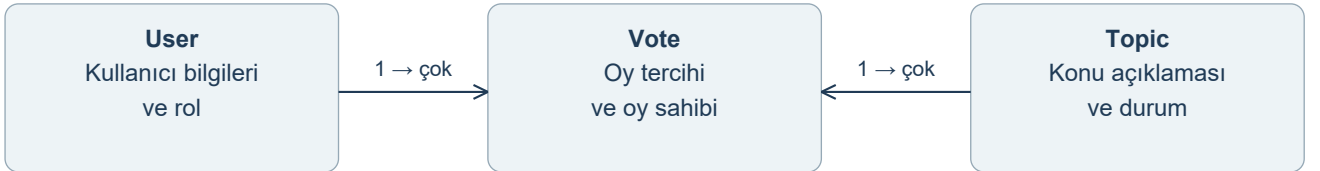
Düğüm varlıkları, bağlantılar arasındaki ilişkileri gösterir.

Şekil 1 İlişki grafinin sadeleştirilmiş gösterimi. Uygulamadaki harita gerçek kayıtlardan üretilir; buradaki çizim örnek bir ilişkidir.

Graf katılımı görünür hale getirir; oy hakkını belirleyen yetki kontrolleri sunucudadır.

Sınıf diyagramı

Sınıf diyagramı, kullanıcı, konu, oy, bilirkişi görüşü ve kural gibi temel kayıtların birbirine nasıl bağlı olduğunu gösterir. Örneğin bir konu birçok oy alabilir; her oy bir kullanıcıya bağlıdır. Aynı kullanıcının aynı hedefe ikinci kez oy vermesi ayrıca engellenir.



Bir kullanıcı birçok oy verebilir; her oy tek bir kullanıcıya aittir.

Şekil 2 Konu oylaması için sadeleştirilmiş sınıf ilişkisi. Tam modelde alt konu, yorum, kural ve bilirkişi görüşü gibi başka kayıtlar da vardır.

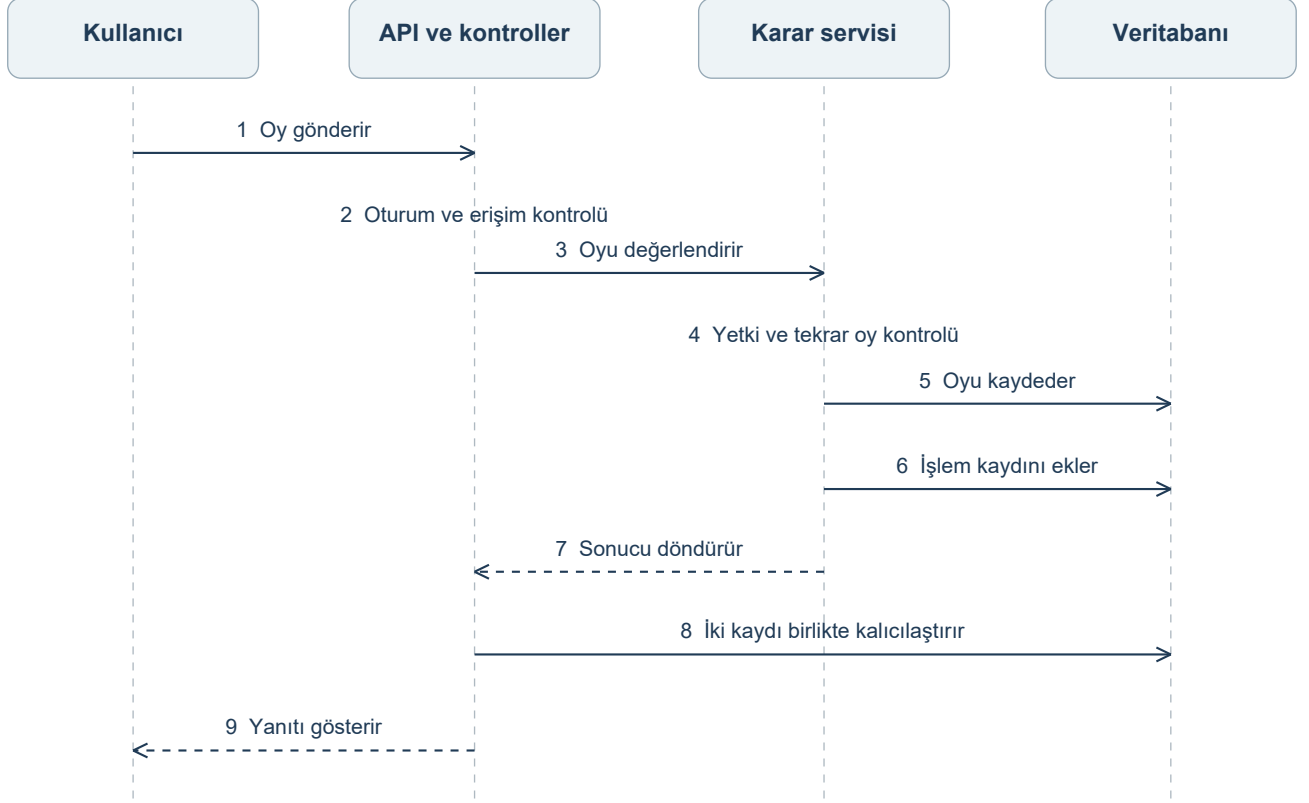
Kullanım durumu ve durum diyagramları

Kullanım durumu diyagramı “kim ne yapabilir?” sorusuna cevap verir. Katılımcının öneri ve oy işlemleri, bilirkişinin görüş bildirmesi, yöneticinin yönetim görevleri ve kurul üyelerinin yetkileri bu görünümde açıklanır.

Durum diyagramı ise konunun öneriden oylamaya, ardından kabul veya ret sonucuna ilerleyişini gösterir. Yetersiz katılım veya etkilenen grubun desteğiyle ilgili sorun varsa oylama açık kalabilir. Kabul durumu ile uygulanabilirlik aynı şey değildir; kurallar kararı ayrıca engelleyebilir.

Sekans diyagramı ve doğrulama

Sekans diyagramı, bir işlem sırasında bileşenlerin hangi sırayla birbirini çağırdığını gösterir. Aşağıdaki örnek üstten alta okunur: kullanıcı oy gönderir, kontroller yapılır, oy ile işlem geçmişi kaydedilir ve kullanıcıya yanıt döner.



Şekil 3 Başarılı oy verme işleminin sadeleştirilmiş sekansı. Kayıt defteri adımı servis içinde özetlenmiştir; kesikli oklar dönüşleri gösterir.

Yetki yoksa veya kullanıcı aynı hedefe daha önce oy vermişse akış kayıt aşamasına ilerlemez. Uygulamanın sekans ekranında bu alternatif yolların açıklamaları da bulunur. Ayrıca oylamayı sonuçlandırma ve bilirkişi görüşü ekleme için iki ayrı sekans hazırlanmıştır. Bu çizimler canlı istek takibi değil, kodun işleyişinin açıklamasıdır.

Kontroller ve projenin sınırları

Son uygulama revizyonunda 58 sunucu testi, TypeScript kontrolü ve üretim derlemesi başarıyla tamamlandı. Testler tekrar oy verme, yetki, karar kuralları, bilirkişi akışı ve analiz işlevleri gibi durumları kapsar. Yerel ekranlarda kanvas kaydı, ölçüm, kapsam önerisi ve diyagramlar da kontrol edildi.

Şifreler doğrudan saklanmaz; oturum ve yetki kontrolleri yapılır. Önemli işlemler birbirine bağlı bir kayıt zincirinde tutulur; bu yapı gerçek bir blokzincir değildir. Yapay zekâ başlıklı örnek analiz ve kapsam yardımcısı harici bir dil modeline bağlı değildir. Resmi kurul eşlemeleri demo amaçlıdır ve uygulama dış dünyada karar uygulamaz.

Ders kaynakları: S01 YZ Mühendisliğine Giriş; S02 Temel Modelleri Anlamak; Tasarım Desenleri; YZM Hafta 02 Problem Çerçeveleme. Uygulama karşılıkları ve kapsam notları depodaki docs/design.md ve docs/diagram-guide.md belgelerinde açıklanmıştır.